ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54»
ИМЕНИ П.М. ВОСТРУХИНА

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

МДК.05.03

Тестирование информационных систем

Тема: «Bash, часть 2: логи, архивы, INI, CSV и порты»

Выполнила

ст. Гр. 4-ИСП9-46

Миронова Анна Андреевна

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы 3

Выполненная работа 3

Средства разработки 3

Анализ сложности 3

Результаты выполнения 4

Ответы на контрольные вопросы 5

Заключение 6

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ 7

Листинги программ 8

Цель работы

Проверить корректность работы ИС и научиться обнаруживать воспроизводимые дефекты.

Условие: practice_rose_test_bash_system_part_1.md.

Выполненная работа

Выполнены практики 7–11. Лог содержит 3 ERROR и 2 WARN; проверяются дата, запуск и отсутствие FATAL. Архив содержит users.txt, orders.txt, products.txt; проверяются gzip, SHA256 и список файлов. INI проверяется по секциям, серверному порту, уровню логирования и пустым значениям. CSV содержит 4 записи, уникальные ID/email и числовой возраст. Проверены два локальных порта, их наличие в ss и закрытый контрольный порт.

Средства разработки

Python 3.14.6, Flask 3.1.2, SQLite 3.53.3. Проверки выполнены в Arch Linux/WSL. Запуск в РОСА и Python 3.8 отдельно не проверялся.

Порядок запуска: инструкция.

Анализ сложности

Логи, INI, CSV: O(B) при линейном проходе; сортировка уникальных значений O(n log n). SHA256 и проверка сжатого потока O(B), listing архива O(m) элементов плюс чтение сжатых данных. Число проверяемых портов фиксировано: O(1).

Отрицательные прогоны

К архиву дописаны посторонние байты: gzip/SHA256 обнаружили изменение. В INI добавлена пустая строка user=: проверка отклонена. В CSV изменён ID второй записи на ID первой: уникальность отклонена. Все изменения выполнены только на копиях данных. В исходном файле задания

отдельные контрольные вопросы отсутствуют; приведён разбор пяти ключевых приёмов.

Результаты выполнения

Результат проверки показан на рисунке 1.

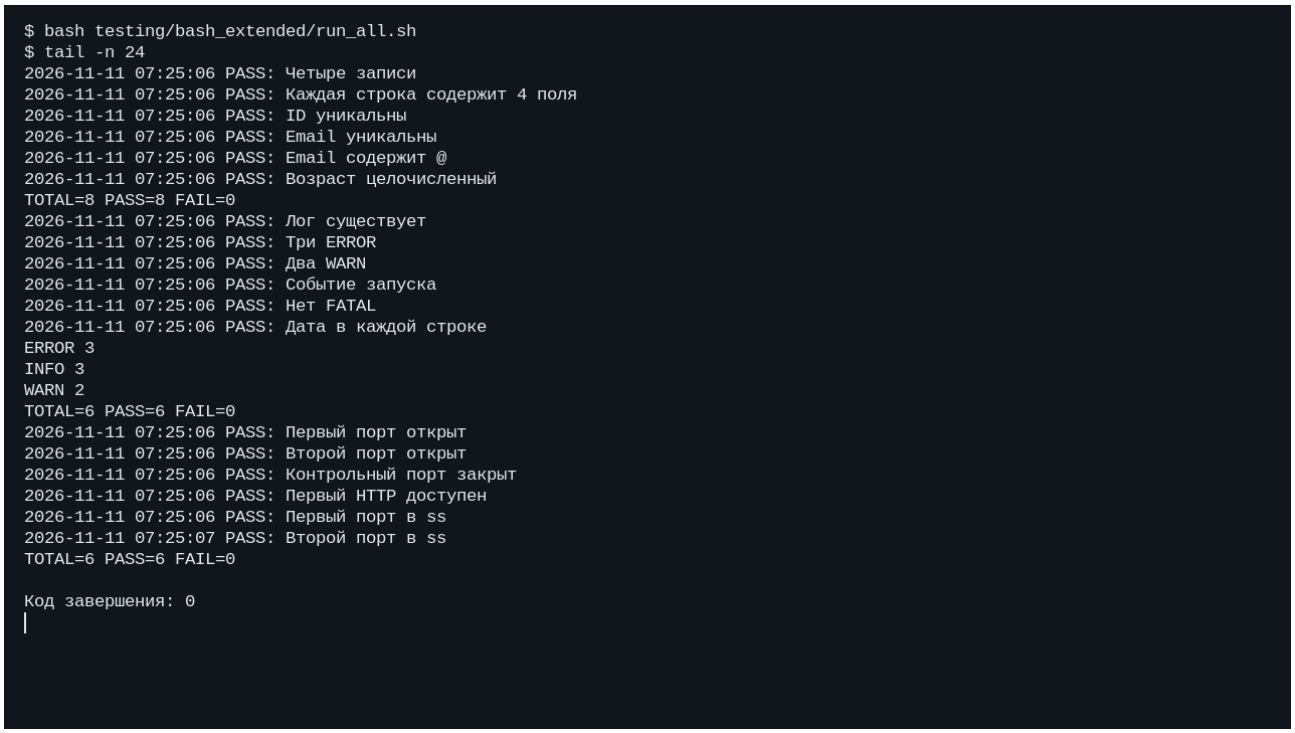


Рисунок 1 – Проверки CSV, конфигурации, архива и локальных портов

Результат проверки показан на рисунке 2.

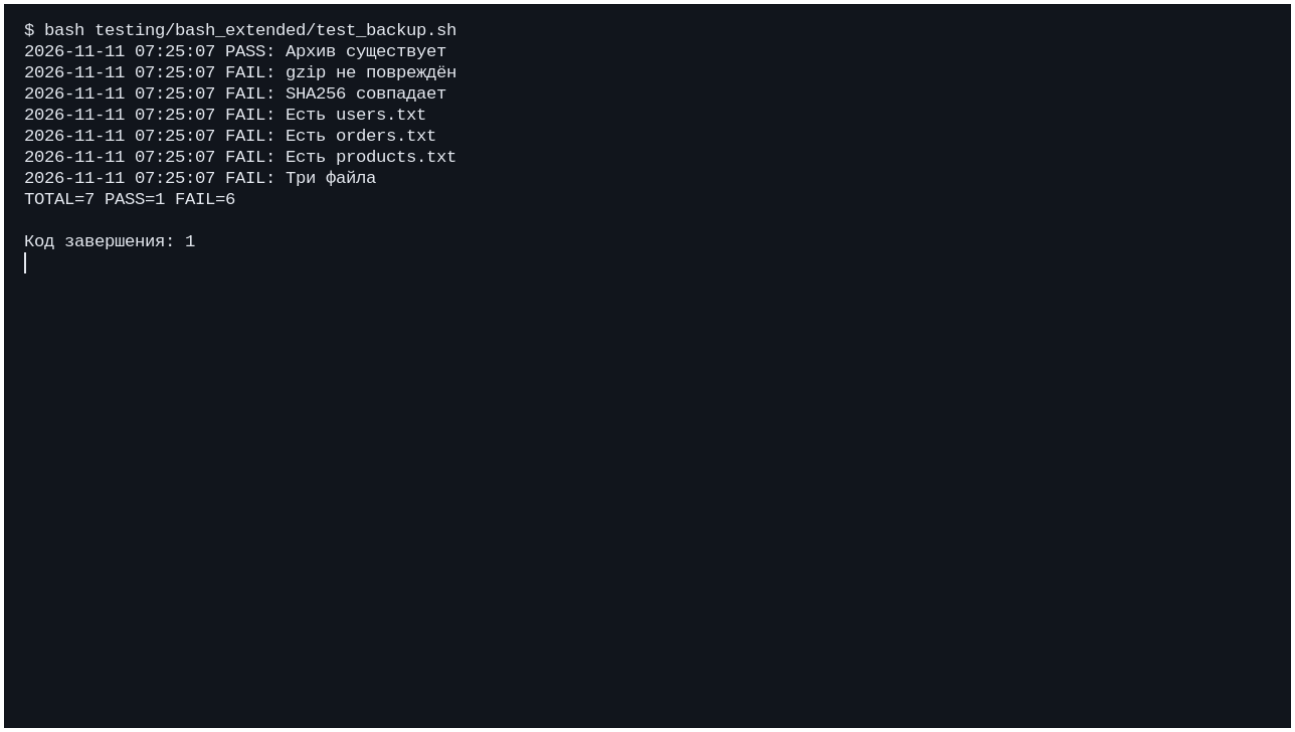


Рисунок 2 – Обнаружение повреждения резервной копии

Ответы на контрольные вопросы

1. Как различаются grep -c и grep -q?

-c считает строки с совпадениями, а не число всех совпадений. -q возвращает код наличия совпадения и не печатает строки.

2. Что даёт SHA256 сверх gzip -t?

gzip проверяет структуру потока и встроенный CRC; SHA256 сравнивает весь файл с доверенным эталоном и выявляет любое изменение байтов. Сам хэш не доказывает доверенность источника.

3. Почему нужно проверять секцию INI?

Одинаковый ключ port есть у server и database. Поиск любой строки port=8080 не доказывает правильность серверной секции. Используется awk с текущим именем секции.

4. Почему ! awk с условием NF!=4 ошибочен?

awk обычно возвращает 0, даже если напечатал неверную строку. Отрицание тогда всегда даёт ошибку. В решении awk явно завершает END{exit bad}.

5. Порт открыт — значит сервис исправен?

Нет. TCP-соединение подтверждает транспортную доступность. Нужны HTTP-код, тело и бизнес-проверки.

Заключение

Разработаны проверки журнала, резервного архива, INI-конфигурации, CSV и локальных портов. Для архива проверяются читаемость gzip, контрольная сумма и состав файлов. Для конфигурации учитываются секции и допустимые значения, а для CSV — число полей, уникальность записей и числовой возраст.

На исправном наборе данных проверки завершились успешно. После добавления повреждения в архив контрольная сумма перестала совпадать, и тест вернул ошибку. Отдельные автоматические сценарии также проверяют пустое значение конфигурации и повторяющиеся данные CSV. Проверка содержимого дополняет проверку существования файла: доступный архив или конфиг ещё не означает, что его можно корректно использовать. Весь набор работает с учебными файлами и не требует изменения системных настроек.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

1. Емелина, Е.И. Поддержка и тестирование программных модулей [Текст]: учебное пособие / Е.И. Емелина. – Москва: КНОРУС, 2025. – 267 с.
2. Жуков, Р.А. Язык программирования Python: практикум [Текст]: учебное пособие / Р.А. Жуков. – Москва: ИНФРА-М, 2026. – 216 с.
3. Старолетов, С.М. Основы тестирования и верификации программного обеспечения [Текст]: учебное пособие / С.М. Старолетов. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 344 с.
4. Фёдорова, Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности [Текст]: учебное пособие / Г.Н. Фёдорова. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2024. – 336 с.
5. Чернышев, С.А. Основы программирования на Python [Текст]: учебное пособие для вузов / С.А. Чернышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 349 с.

Электронные ресурсы

6. Документация платформы тестирования API Postman и утилиты Newman [Электронный ресурс]: https://learning.postman.com/docs/ (дата обращения 10.11.2026).
7. Международный комитет по квалификации тестирования программного обеспечения (ISTQB) [Электронный ресурс]: https://www.istqb.org/ (дата обращения 10.11.2026).
8. Руководство по командной оболочке GNU Bash и системным утилитам Linux [Электронный ресурс]: https://www.gnu.org/software/bash/manual/ (дата обращения 10.11.2026).

Листинги программ

Testing/bash_extended/check.sh

```
#!/usr/bin/env bash
set -u
ROOT="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
DATA="${QA_DATA:-$ROOT/data}"
RUN="${QA_RUN:-$ROOT/.logs}"
mkdir -p "$RUN"
LOG_FILE="$RUN/test_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)_$$.log"
PASS=0
FAIL=0
check() {
    local name="$1"
    shift
    if "$@" >"$RUN/last_stdout.txt" 2>"$RUN/last_stderr.txt"; then
        echo "$(date '+%F %T') PASS: $name" | tee -a "$LOG_FILE"
        PASS=$((PASS + 1))
    else
        echo "$(date '+%F %T') FAIL: $name" | tee -a "$LOG_FILE" "$RUN/alerts.log"
        cat "$RUN/last_stderr.txt" >> "$LOG_FILE"
        FAIL=$((FAIL + 1))
    fi
}
finish() {
    echo "TOTAL=$((PASS + FAIL)) PASS=$PASS FAIL=$FAIL" | tee -a "$LOG_FILE"
    test "$FAIL" -eq 0
}
```

Testing/bash_extended/data/app.conf

```
[server]
host=127.0.0.1
port=8080
timeout=30
[database]
host=localhost
port=5432
name=shop
user=admin
[logging]
level=INFO
file=/var/log/app.log
```

Testing/bash_extended/data/users.csv

```
id,name,email,age
1,Иван,ivan@mail.ru,25
2,Мария,maria@mail.ru,30
3,Пётр,petr@mail.ru,17
4,Анна,anna@mail.ru,22
```

Testing/bash_extended/run_all.sh

```
#!/usr/bin/env bash
ROOT="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
result=0
for script in "$ROOT"/test_*.sh; do bash "$script" || result=1; done
exit "$result"
```

Testing/bash_extended/setup_backup.sh

```
#!/usr/bin/env bash
set -eu
TARGET="${1:?Укажите каталог для архива}"
mkdir -p "$TARGET/source"
printf 'user1\n' > "$TARGET/source/users.txt"
printf 'order1\n' > "$TARGET/source/orders.txt"
printf 'product1\n' > "$TARGET/source/products.txt"
cd "$TARGET"
tar -czf backup.tar.gz source/
sha256sum backup.tar.gz > backup.sha256
```

Testing/bash_extended/test_backup.sh

```
#!/usr/bin/env bash
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/check.sh"
cd "${QA_BACKUP:?Укажите QA_BACKUP}"
archive_has() { local list; list="$(tar -tzf backup.tar.gz)" || return 1; [[ "$list" ==
*"source/$1"* ]]; }
file_count() { local list; list="$(tar -tzf backup.tar.gz)" || return 1; test "$(printf
'%s\n' "$list" | grep -c '\.txt$')" -eq 3; }
check "Архив существует" test -s backup.tar.gz
check "gzip не повреждён" gzip -t backup.tar.gz
check "SHA256 совпадает" sha256sum -c backup.sha256
check "Есть users.txt" archive_has users.txt
check "Есть orders.txt" archive_has orders.txt
check "Есть products.txt" archive_has products.txt
check "Три файла" file_count
finish
```

Testing/bash_extended/test_config.sh

```
#!/usr/bin/env bash
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/check.sh"
CONF="$DATA/app.conf"
no_empty() { ! grep -qE '^[a-z]+=[[:space:]]*$' "$CONF"; }
server_port() { awk '/^\[/{section=$0} section=="[server]" && /^port=/{split($0,p,"=");
found=1; if(p[2]!=8080)bad=1} END{exit (!found||bad)}' "$CONF"; }
check "Конфиг существует" test -s "$CONF"
check "Секция server" grep -q '^\[server\]$' "$CONF"
check "Секция database" grep -q '^\[database\]$' "$CONF"
check "Порт server = 8080" server_port
check "Уровень INFO" grep -q '^level=INFO$' "$CONF"
check "Путь абсолютный" grep -q '^file=/' "$CONF"
check "Нет пустых значений" no_empty
finish
```

Testing/bash_extended/test_csv.sh

```
#!/usr/bin/env bash
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/check.sh"
FILE="$DATA/users.csv"
rows() { test "$(wc -l < "$FILE")" -eq 5; }
unique_column() { test -z "$(tail -n +2 "$FILE" | cut -d, -f"$1" | sort | uniq -d)"; }
check "CSV существует" test -s "$FILE"
check "Заголовок" grep -q '^id,name,email,age$' "$FILE"
check "Четыре записи" rows
check "Каждая строка содержит 4 поля" awk -F, 'NF!=4{bad=1} END{exit bad}' "$FILE"
check "ID уникальны" unique_column 1
check "Email уникальны" unique_column 3
check "Email содержит @" awk -F, 'NR>1 && $3 !~ /@/{bad=1} END{exit bad}' "$FILE"
check "Возраст целочисленный" awk -F, 'NR>1 && $4 !~ /^[0-9]+$/{bad=1} END{exit bad}'
"$FILE"
finish
```

Testing/bash_extended/test_logs.sh

```
#!/usr/bin/env bash
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/check.sh"
FILE="$DATA/app.log"
error_count() { test "$(grep -c ' ERROR ' "$FILE")" -eq 3; }
warn_count() { test "$(grep -c ' WARN ' "$FILE")" -eq 2; }
no_fatal() { ! grep -q FATAL "$FILE"; }
check "Лог существует" test -s "$FILE"
check "Три ERROR" error_count
check "Два WARN" warn_count
check "Событие запуска" grep -q 'Сервер запущен' "$FILE"
check "Нет FATAL" no_fatal
check "Дата в каждой строке" awk '$1 !~ /^[0-9][0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]$/
{bad=1} END{exit bad}' "$FILE"
awk '{count[$3]++} END{for(k in count)print k,count[k]}' "$FILE" | sort
finish
```

Testing/bash_extended/test_ports.sh

```
#!/usr/bin/env bash
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/check.sh"
port_open() { timeout 2 bash -c 'exec 3<>/dev/tcp/127.0.0.1/$1' bash "$1"; }
port_closed() { ! port_open "$1"; }
check "Первый порт открыт" port_open "${QA_PORT1:-8080}"
check "Второй порт открыт" port_open "${QA_PORT2:-8081}"
check "Контрольный порт закрыт" port_closed "${QA_CLOSED_PORT:-9999}"
check "Первый HTTP доступен" curl -fsS --max-time 3 "http://127.0.0.1:${QA_PORT1:-
8080}/"
check "Первый порт в ss" bash -c 'ss -tlnH | grep -qE ":$1[[:space:]]"' bash
"${QA_PORT1:-8080}"
check "Второй порт в ss" bash -c 'ss -tlnH | grep -qE ":$1[[:space:]]"' bash
"${QA_PORT2:-8081}"
finish
```